

MID-TERM EXAMINATION (2023-24)
CLASS : XI
SUBJECT: CHEMISTRY (043)

Maximum Marks : 70
 अधिकतम अंक - 70

Time Allowed : 3 hours
 समय : 3 घंटे

सामान्य निर्देश:

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए।

(i) इस प्रश्न पत्र में 33 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(ii) यह प्रश्न पत्र पाँच खंडों में विभाजित है - क, ख, ग, घ एवं ङ।

(iii) खण्ड क में प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के एक-एक अंक के प्रश्न हैं।

(iv) खण्ड ख में प्रश्न संख्या 17 से 21 तक अति लघु उत्तरीय प्रकार के दो-दो अंकों के प्रश्न हैं।

(v) खण्ड ग में प्रश्न संख्या 22 से 28 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रकार के तीन-तीन अंकों के प्रश्न हैं।

(vi) खण्ड घ में प्रश्न संख्या 29 तथा 30 केस आधारित चार-चार अंकों के प्रश्न हैं।

(vii) खण्ड ङ में प्रश्न संख्या 31 से 33 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रकार के पाँच-पाँच अंकों के प्रश्न हैं।

(viii) प्रश्न पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया समग्र गया है। यद्यपि, खण्ड ख के 1 प्रश्न में, खण्ड ग के 1 प्रश्न में, खण्ड घ के 2 प्रश्नों में तथा खण्ड ङ के 3 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है।

(ix) कैलकुलेटर और लॉग टेबल का उपयोग वर्जित है।

GENERAL INSTRUCTIONS:

Read the following instructions carefully, and strictly follow them :

(i) This question paper contains 33 questions. All questions are compulsory. This question paper is divided into five sections - A, B, C, D and E.

(iii) In Section A - Question No.1 to 16 are Multiple Choice (MCQ) type questions, carrying 1 mark each.

(iv) In Section B - Question No.17 to 21 are Very Short Answer (VSA) type questions, carrying 2 marks each.

(v) In Section c - Question No.22 to 28 are Short Answer (SA) type questions, carrying 3 marks each.

(vi) In Section D - Question No.29 to 30 are Case study based questions, carrying 4 marks each.

(vii) In Section E - Question No.31 to 33 are Long Answer (LA) type questions, carrying 5 marks each.

(viii) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 1 question in Section-B, 1 question in Section-C, 2 questions in Section-D and all questions in Section-E.

प्रश्न 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के एक-एक अंक के प्रश्न हैं। इनमें कोई आंशिक विकल्प नहीं है।

16x1=16

1. निम्न में से कौन राग पर निर्भर है?

- (a) मौलता (b) मौलता (c) मौल धिन्न (d) भार प्रविशत

2. जब 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है तो कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा।

- (a) 22 g (b) 12 g (c) 44 g (d) 88 g

3. एक उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किस व्यक्ति द्वारा व्यक्त किया जाता है?

- (a) $4l+2$ (b) $2l+1$ (c) $2n^2$ (d) इनमें से कोई नहीं

4. दो इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही कक्षक में हैं। इनमें अन्तर किसके द्वारा किया जा सकता है?

- (a) मुख्य क्वांटम संख्या (b) दिगंशीय क्वांटम संख्या (c) चुम्बकीय क्वांटम संख्या (d) प्रचक्रण क्वांटम संख्या

5. हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में, निम्न में से कौन सी संक्रमण श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पड़ती है?

- (a) लायमन श्रेणी (b) बामर श्रेणी (c) पाशन श्रेणी (d) ब्रैकेट श्रेणी

SECTION-A

Question No.1 to 16 are Multiple Choice Questions (MCQ) type questions, carrying

(16x1=16)

1 mark each.

1. Which of the following is dependent on temperature?

(a) Molarity (b) Molarity

(c) Mole fraction (d) Weight percentage

2. Calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air.

(a) 22 g (b) 12 g

(c) 44 g (d) 88 g

3. The maximum number of electrons in a subshell is given by the expression :

(a) $4\ell + 2$ (b) $2\ell + 1$

(c) $2n^2$ (d) None of these

4. Two electrons occupying the same orbital are distinguished by :

(a) Principal quantum number (b) Azimuthal quantum number

(c) Magnetic quantum number (d) Spin quantum number

5. Which of the following series of transitions in the spectrum of hydrogen atom fall in visible region.

(a) Lyman series

(b) Balmer series

(c) Paschen series

(d) Brackett series

6. आवर्त सारणी के लंबे रूप में, $5s^2 5p^4$ की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मौजूद तत्व से मेल रखती है :
- (a) समूह 16 और आवर्त 6
(b) समूह 16 और आवर्त 5
(c) समूह 17 और आवर्त 6
(d) समूह 17 और आवर्त 5
7. निम्न आयन में से Be^{2+} किसके समइलेक्ट्रॉनिक है?
- (a) H^+
(b) Ca^{2+}
(c) Li^+
(d) Mg^{2+}
8. निम्न में से किसका आकार अधिकतम है?
- (a) Na
(b) Mg
(c) Na^+
(d) Mg^{2+}
9. निम्न में से कौन-सा अणु हाइड्रोजन बंध नहीं रखता है?
- (a) NH_3
(b) H_2O
(c) CH_4
(d) HF
10. निम्न में से कौन-सा अनुचुंबकीय है?
- (a) H_2
(b) N_2
(c) F_2
(d) O_2
11. PO_4^{3-} आयन में रेखित तत्व संख्या है - की ऑक्सीकरण संख्या है :
- (a) +3
(b) +5
(c) +7
(d) 0

6. In the long form of the periodic table, the valence shell electronic configuration of $5s^2 5p^4$ corresponds to the element present in :

- (a) Group 16 and period 6
(b) Group 16 and period 5
(c) Group 17 and period 6
(d) Group 17 and period 5

7. Be^{2+} is isoelectronic with which of the following ion?

- (a) H^+
(b) Ca^{2+}
(c) Li^+
(d) Mg^{2+}

8. Which of the following has largest size?

- (a) Na
(b) Mg
(c) Na^+
(d) Mg^{2+}

9. Which of the following molecules does not have hydrogen bonding?

- (a) NH_3
(b) H_2O
(c) CH_4
(d) HF

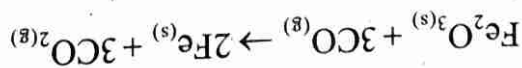
10. Which of the following is paramagnetic?

- (a) H_2
(b) N_2
(c) F_2
(d) O_2

11. The oxidation number of the underlined atom is PO_3^- ion :

- (a) +3
(b) +5
(c) +7
(d) 0

12. निम्नलिखित अभिक्रिया में आयन (लोहा) की आवसीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है? 1



(a) +1 से 0 (b) +2 से 3

(c) +2 से +3 (d) +3 से 0

प्रश्न संख्या 13 से 16 के लिए, दो कथन दिए गए हैं - इनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (a), (b), (c) और (d) में से चुनकर दीजिए।

(a) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।

(b) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

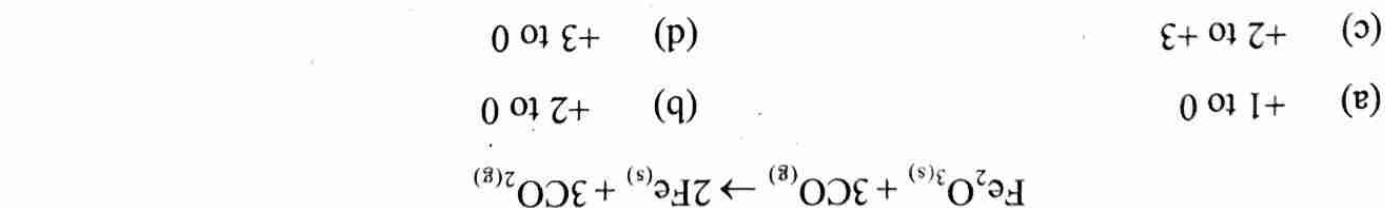
(c) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है।

(d) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है।

13. अभिकथन (A) : 16 g मेथेन के दहन पर 18 g पानी उत्पादों में से एक है। 1
कारण (R) : मेथेन के दहन में, पानी उत्पादों में से एक है।

14. अभिकथन (A) : पोटैशियम परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में प्रवेश करता है न कि 3d कक्षक में। 1
कारण (R) : उपकक्षा की निम्न उर्जा अवस्था को शांत करने के लिए $(n+l)$ नियम का अनुगमन किया जाता है।

15. अभिकथन (A) : Cl^- की तुलना में Cl^- का आयनी विज्ञा कम होती है। 1
कारण (R) : Cl^- की तुलना में Cl^- का प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है।



For questions 13 to 16, two statements are given – one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (a), (b), (c) and (d) as given below :

(a) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).

(b) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion (A).

(c) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.

(d) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

13. Assertion (A): Combustion of 16 g of methane gives 18 g of water. Reason (R) : In the combustion of methane, water is one of the products.

14. Assertion (A) : The last electron in potassium atom enters into 4s orbital, not 3d orbital. Reason (R) : $(n + \ell)$ rule is followed for determining the subshell of lowest energy state.

15. Assertion (A) : Ionic radius of Cl^- is smaller than Cl . Reason (R) : Effective nuclear charge of Cl^- is lower than Cl .

12. What is the change in oxidation number of iron in the following reaction?

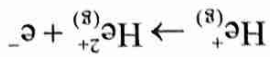
16. अधिकांश (A) : एक इलेक्ट्रॉन की एक साथ सही-सही स्थिति तथा संवेग का निर्धारण करना असंभव है।
- कारण (R) : एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पथ स्पष्टतया परिभाषित होता है।

खण्ड-ख

निम्नलिखित प्रश्न (17 से 21) अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न दो अंकों का है। एक प्रश्न में आंतरिक विकल्प है।

17. यदि बोर के प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग $2.19 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$ है, तो इससे संबंधित दे-ब्राग्ली तरंग-दैर्घ्य की गणना कीजिए। ($h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$)

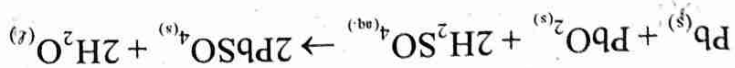
अथवा



प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की तलस्टा अवस्था में ऊर्जा $2.18 \times 10^{-18} \text{ J atom}^{-1}$ है।

18. (a) इलेक्ट्रॉन लॉन्च ऐन्थोनी को परिभाषित कीजिए।
- (b) Be तथा Al के विकर्ण संबंध को समझने के लिए एक समानता बताइए।

19. निम्नलिखित अभिक्रिया में आक्सीकृत, अपचयित, ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ पहचानिए-



20. एथेन (C_2H_6) के तीन-मोलों में निम्नलिखित का परिकलन कीजिए -

(a) कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या

(b) एथेन के अणुओं की संख्या

16. Assertion (A) : It is impossible to determine the exact position and momentum of electron simultaneously.
- Reason (R) : The path of an electron in an atom is clearly defined.
- SECTION-B**
- The following questions (17 to 21) are very short answer type questions carrying 2 marks each. One question have internal choice only.
17. If the velocity of the electron in Bohr's first orbit is $2.19 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$. Calculate the de-Broglie wavelengths associated with it. ($h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$, mass of electron = $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$)
- OR
- Calculate the energy required for the process:
- $$\text{He}^+_{(g)} \rightarrow \text{He}^{2+}_{(g)} + e^-$$
- The ionization energy for the H-atom in the ground state is $2.18 \times 10^{-18} \text{ J atom}^{-1}$.
18. (a) Define electron gain enthalpy.
- (b) Mention one similarity in the behaviour of Be and Al to show that they show diagonal relationship.
19. Identify the substance oxidized, reduced, oxidizing agent and reducing agent for the following reaction :
- $$\text{Pb}_{(s)} + \text{PbO}_{2(s)} + 2\text{H}_2\text{SO}_{4(aq)} \rightarrow 2\text{PbSO}_{4(s)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(l)}$$
20. In three moles of ethane (C_2H_6), calculate the following :
- (a) Number of moles of carbon atoms.
- (b) Number of molecules of ethane.

3

बनाती है।

(ii) ऐसी जो धातु मुख्यतः MX (X=हैलोजन) वाले स्थायी सहसंयोजी हैलाइड

(i) वह वर्ग जिसके तत्वों की संयोजकता 2 या 6 होती है।

(b) आवर्त सारणी का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को पहचानिए -

25. (a) d-ब्लॉक में उपस्थित तत्वों का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।

$$(h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js})$$

बल्व द्वारा गति सेकंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या की गणना कीजिए।

(b) 100 वॉट का एक बल्व 400 nm वाली तरंग-दैर्घ्य का एकवर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है।

24. (a) d^{x-y^2} कक्षक का आरेख बनाइए।

(c) Cu^{2+} आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। (Z = 29)

3

(b) $n = 4$ कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं जिनकी $m_s = -\frac{1}{2}$ है?

23. (a) $n = 4$ कोश में उपकोशों की संख्या बताइए।

$$C = 12g, H = 1g, Cl = 35.5g$$

3

98.96 g है। इसके मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे? (परमाणु द्रव्यमान:

22. एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरिन है। इसका मोलर द्रव्यमान

विकल्प है।

इस खंड में 7 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है और एक प्रश्न में आंतरिक

खण्ड-ग

2

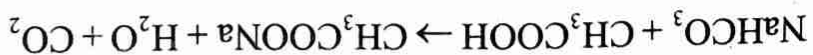
इसमें कौन-से नियम का पालन होता है?



है। CO_2 का द्रव्यमान गणित कीजिए।

21. 10.0 g ऐसीटिक अम्ल के घोल में 16.3 g NaHCO_3 की मात्रा पर 18.0 g अवशेष प्राप्त होता

21. If 16.3 g of NaHCO_3 is added to solution of acetic acid weighing 10.0 g. Residue was found to weigh 18.0 g. Determine the mass of CO_2 formed.



Which law is obeyed in this case?

SECTION-C

This section contains 7 short answer type questions. Each question carries 3 marks, having one internal choice.

22. A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 g. What are its empirical and molecular formulas? (Atomic mass of C = 12g, H = 1g, Cl = 35.5g)

23. (a) How many subshells are associated with $n = 4$?

(b) How many electrons will be present in the subshells having m_s value of $-\frac{1}{2}$ for $n = 4$.

(c) Write the electronic configuration of Cu^{2+} ion ($z = 29$)

24. (a) Draw the shape of $d_{x^2-y^2}$ orbital.

(b) A 100W bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nm. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb.

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

25. (a) Write the general outer electronic configuration of d-block elements.

(b) Use the periodic table to identify the following :

(i) A group whose elements show valence 2 and 6.

(ii) A metal which can form a predominantly stable covalent halide of the formula MX ($\text{X} = \text{halogen}$)



($\Delta_f H$) for the reaction depicted in the equation given below:

A quantitative measure of the tendency of an element to lose electron is given by its ionization enthalpy. The first ionization enthalpy for an element X is the enthalpy change

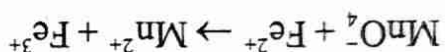
Ionization Enthalpy

29.

answer the questions that follow:

The following questions are case study based questions. Read the case carefully and

SECTION-D



(b) Balance the following redox reaction in acidic medium:

3

(a) Write a short note on 'disproportionation reaction'.

28.

(c) Write the Lewis structure of the nitrite ion (NO_2^-).

3

(b) Use molecular orbital theory to explain why the He_2 molecule does not exist?

(a) What is the hybridization of carbon atoms in benzene (C_6H_6)?

OR

(iii) H_2

(ii) BF_3

(i) SF_4

27. According to VSEPR theory draw the shape of the following molecules:

3

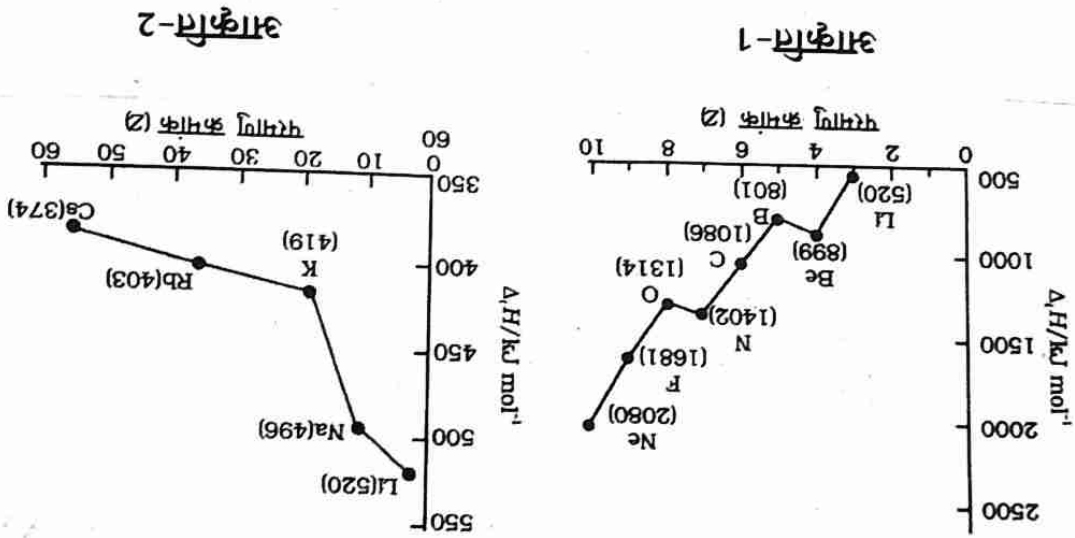
magnetic behaviour.

3

26. Write the molecular orbital configuration of N_2 . Calculate its bond order and predict its

अथवा

- (i) Be की ΔH , B से अधिक क्यों है?
- (ii) O की ΔH , N से कम क्यों है?
- (c) व्याख्या कीजिए कि :
- (b) निम्नलिखित में से किसकी आयनन एन्थैल्पी कम है: Na अथवा Na^+ और क्यों?
- (a) कौन-सा तत्व अधिक धात्विक है : Li अथवा Cs और क्यों?
- निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :



आयनन एन्थैल्पी को आर्कित 2 में आलेखित किया गया है।

द्वितीय आवर्त के तत्वों की प्रथम आयनन एन्थैल्पी को आर्कित 1 के तथ्या शरीय धातुओं की प्रथम

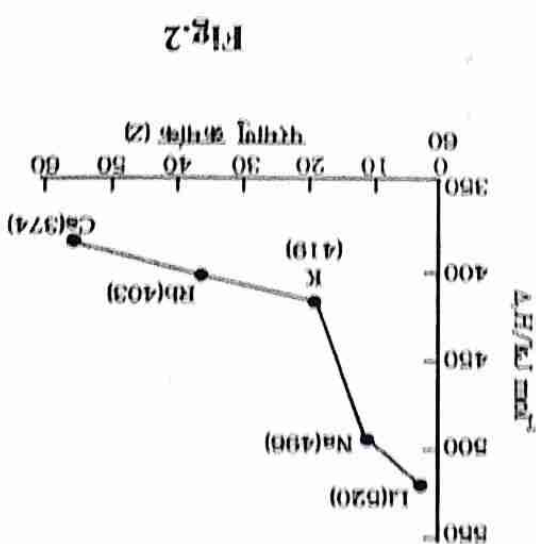
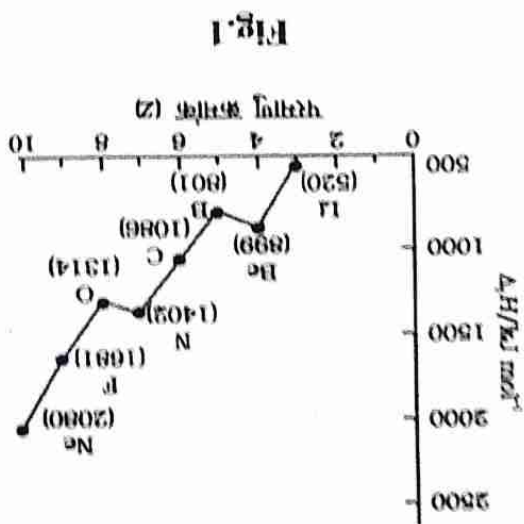
एन्थैल्पी हमेशा धनात्मक होती है।

परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक् करने में हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता आयनन होती है। अतः आयनन एन्थैल्पी को सामान्यतया किलो जूल प्रतिमोल ($kJ mol^{-1}$) इकाई में व्यक्त किया जाता है।

The ionization enthalpy is expressed in units of kJ mol^{-1} . Energy is always required to remove electrons from an atom and hence ionization enthalpies are always positive.

The first ionization enthalpies of elements of the second period are plotted in Fig.1 and

$\Delta_i H$ of alkali metals are plotted in Fig.2



Answer the following questions:

- Which element is more metallic : Li or Cs and why?
- Which has low ionization enthalpy : Na or Na^+ and why?
- Explain why :
 - Be has higher $\Delta_i H$, B?
 - O has lower $\Delta_i H$, than N?

OR

(b) निम्न में से कौन अधिक भूवीय है। CO_2 अथवा HF ?

अभूवीय अणु का एक उदाहरण दीजिए।

अथवा

(a) आवंध्य विद्युत् दशाति हूए H_2O अणु की संरचना बनाइए।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

द्विध्रुव आवूर्ण (μ) = आवंध्य (q) $\times$ आवंध्य पृथक्करण की दूरी (d)

समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है।

आवंध्य है। ध्रुवण के कारण ऐसे अणु में द्विध्रुव आवूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसे निम्नलिखित अणु की ओर विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार निर्मित सहसंयोजी आवंध्य एक भूवीय सहसंयोजक विषम परमाणुक अणु में दो परमाणुओं के बीच संयोजित इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत-ऋणात्मक उपस्थित होता है। इस प्रकार प्राप्त आवंध्य अभूवीय सहसंयोजी आवंध्य कहलाता है। इसके विपरीत से आकर्षित होता है। इसके परिणाम-स्वरूप इलेक्ट्रॉन युग्म दो समान नाभिकों के बीच मध्य में दो समान परमाणुओं के बीच बनता है, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं द्वारा समान रूप कोई भी आवंध्य या यौगिक पूर्ण रूप से सहसंयोजी या आयनिक नहीं होता। अब सहसंयोजी आवंध्य किसी आवंध्य का सौ प्रतिशत आयनिक या सहसंयोजी होना एक आदर्श स्थिति है। परंतु वास्तव में

आवंध्य-भूवणता

30.

(ii) ऐसी धातु है, जो स्थायी द्विअंगी हैलाइड, जिनका सूत्र MX_2 ($X = \text{हैलाजन}$) है, बनाता है।

(i) सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है ?

उपरोक्त प्राक द्वारा, कौन-सा तत्व -

(c) From above graphs, which element is :

(i) the most reactive metal

(ii) the element which can form a stable binary halide of the formula MX_2

(X=halogen)

Polarity of bonds

The existence of a hundred percent ionic or covalent bond represents an ideal situation. In reality no bond or a compound is either completely covalent or ionic. When covalent bond is formed between two similar atoms, the shared pair of electrons is equally attracted by the two atoms. As a result, electron pair is situated exactly between the two identical nuclei. The bond so formed is called non-polar covalent bond. Contrary to this in case of heteronuclear molecular, the shared electron pair between the two atoms gets displaced more towards more electronegative element. The resultant covalent bond is a polar covalent bond. As a result of polarization, the molecule possesses the dipole moment. Mathematically, it is expressed as follows:

$$\text{Dipole moment } (\mu) = \text{Charge } (q) \times \text{distance of separation } (d)$$

Answer the following questions :

1+1+2

(a) Draw the shape of H_2O molecule showing bond dipoles on it.

OR

Give an example of non-polar molecule.

(b) Which is more polar : CO_2 or HF ?

गुलना न्यूट्रॉन अधिक है। इस आसन का प्रतीक लिखिए।

56 द्रव्यमान संख्या वाले एक आधन पर धनावेश की तीन इकाई हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन की

(ii) एक गतिमान क्रिकेट गेंद में तरंग प्रकृति नहीं होती है।

(i) बोर कक्षा को स्थायी अवस्था कहते हैं।

(a) निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए :

अथवा

$$(h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}, M_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg})$$

पिंडों के लिए यह प्रभाव अतिन्यून होता है। सत्यापित कीजिए।

(c) हाइजेनबर्ग अनिश्चयता सिद्धान्त का प्रभाव केवल सूक्ष्म पिंडों की गति के लिए है। स्पष्ट

$$[\text{दिया गया है : } h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}, 1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}]$$

बॉर्ली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए।

(b) सॉलियम परमाणु का कार्यफलन 1.9 eV है तो निम्नलिखित की उत्सर्जित विकिरण की 2

31. (a) हृत् का अधिकतम बहुकला का नियम परिभाषित कीजिए।

विकल्प है।

इस खण्ड में तीन दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं। हर प्रश्न 5 अंकों का है और हर प्रश्न में आंशिक

खण्ड-क

(ii) यद्यपि B-F आबंध ध्रुवीय है, तथापि BF_3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है।

आबंध N-H आबंध से अधिक ध्रुवीय होता है।

(i) NH_3 के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण NF_3 अणु की अपेक्षा अधिक होता है, यद्यपि N-F

(c) कारण दीजिए :

- (a) Account for the following :
- (i) Bohr's orbit are called stationary states.
- (ii) A moving cricket ball cannot have wave character.
- (b) An ion with mass number 56 contains 3 units of positive charge and 30.4% more neutrons than electrons. Assign the symbol to this ion.

OR

$$(h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}, M_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg})$$

31. (a) Define Hund's rule of maximum multiplicity.
- (b) The work function for Caesium atom is 1.9 eV. Calculate the threshold wavelength.
- (c) Heisenberg's uncertainty principle is significant only for motion of microscopic objects and is negligible for the macroscopic objects. Justify :
- [Given : $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$]

SECTION-E

- (c) Give reasons :
- (i) NH_3 molecule has more dipole moment than NF_3 , although N-F bond is more polar than N-H bond.
- (ii) BF_3 molecule has zero dipole moment although B-F bonds are polar.

5

सोमात अधिकाधिक को पहचानिए

- (c) 50.0 kg $N_2(g)$ और 10.0 kg $H_2(g)$ को $NH_3(g)$ बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। प्राप्त $NH_3(g)$ की मात्रा का परिकलन कीजिए। इन स्थितियों में NH_3 उत्पादन के लिए
- (b) 0.5 mol Na_2CO_3 और 0.5M Na_2CO_3 में क्या अंतर है?

33. (a) गुणित अनुपात के नियम को परिभाषित कीजिए।

- (ii) O_2, F_2 (आबंध कोटि)
- (i) LiF, CCl_4 (आयनिक प्रकृति)

भी दीजिए -

- (d) दिए गए युग्मों में से किस के पास समान दिए गए गुणधर्म की अधिकता है? कारण
- (c) NH_3 का क्वथनांक PH_3 से अधिक होता है।



- (b) निम्नलिखित में Al परमाणु की संख्या व्यवस्था में परिवर्तन को समझाइए।

- (a) NO_3^- की अनुनादी संरचनाएँ आरेखित कीजिए।

अथवा

- (d) संकरण का उपयोग करते हुए SF_6 अणु की आकृति बनाकर व्याख्या कीजिए।

5

- (iii) NH_3 में आबंध कोण 107° होता है।

- (ii) σ आबंध, π आबंध की अपेक्षा प्रबल होते हैं।

- (i) हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस द्विक बनता है।

32. (a) निम्नलिखित के कारण दीजिए -

- (i) $[Ne] 3s^2 3p^3$ (ii) $[Ar] 3d^1 4s^2$

- (c) निम्नलिखित विन्यासों वाले परमाणुओं के नाम बताइए -

5
situation.
 $\text{NH}_3(g)$ formed. Identify the limiting reagent in the production of NH_3 in this
(c) 50.0 kg of $\text{N}_2(g)$ and 10.0 kg of $\text{H}_2(g)$ are mixed to produce $\text{NH}_3(g)$. Calculate the

(b) How are 0.5 mol Na_2CO_3 and 0.5M Na_2CO_3

33. (a) State law of multiple proportion.

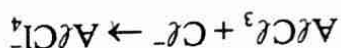
(ii) O_2, F_2 (Bond order)

(i) LiF, CF_3 (Ionic character)

reason:

(d) Which of the following will have higher value of the property mentioned? Give

(c) Boiling point of NH_3 is higher than PH_3 . Why?



(b) Describe the change in hybridization of the Al atom in the following reaction:

(a) Draw resonating structures of NO_3^- ion.

OR

(d) On the basis of hydrogen, explain and draw the shape of SF_6 .

(iii) Bond angle of NH_3 is 107° .

(ii) σ bond is stronger than π bond.

(i) Hydrogen fluoride gas exist as dimer

32. (a) Give reasons for the following :

(i) $[\text{Ne}] 3s^2 3p^3$ (ii) $[\text{Ar}] 3d^1 4s^2$

(c) Which atoms are indicated by the following configuration?

(a) मोल अंश को परिभाषित कीजिए।

(b) एथेनॉल के ऐसे जलीय विलयन को मोलरता ज्ञात कीजिए, जिसमें एथेनॉल का मोल अंश 0.040 है।

(पानी का घनत्व = 1 g mL^{-1})

(c) 2.0034 में कितने सार्थक अंक हैं?

(d) सोडियम सल्फेट (Na_2SO_4) में सोडियम को द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए।

[दिया है: परमाणु द्रव्यमान $\text{Na} = 23 \text{ g}$, $\text{O} = 16 \text{ g}$, $\text{S} = 32 \text{ g}$]

OR

- (a) Define mole fraction.
- (b) Calculate molarity of a solution of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol is 0.040 (density of water = 1 gm L^{-1})
- (c) How many significant figures are present in 2.0034?
- (d) Calculate the mass percent of sodium present in Sodium sulphate (Na_2SO_4).
- [Given : Atomic mass of Na = 23 g, S = 32 g, O = 16 g]